

第一次媒体与认知课

1. 感知机和线性分类器

假定有 N 个样本，特征向量为 $\mathbf{x}_i \in R^n$ ， $i=1, \dots, N$ ，样本的类别标号为 $y_i \in \{1, -1\}$ 。则感知机可以定义为 $f(x) = \text{sign}(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$ 。当我们采取随机梯度下降法，每次选取一个错误分类点对感知机进行更新 $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta y_i \mathbf{x}_i$ ， $b \leftarrow b + \eta y_i$ ，直至没有错误分类点，此时得到可以使用的感知机 $f^*(x) = \text{sign}(\mathbf{w}^{*T} \mathbf{x} + b^*)$ 。

- i) 试证明：若这组样本点 $\mathbf{x}_i$ 是线性可分的，那么由任意初始参数开始，使用随机梯度下降法，只需经过有限次迭代即可得到 $f^*(x)$ 。
- ii) （不限制编程语言）假定 $\mathbf{x}_i$ 是二维平面上的点 $\mathbf{x}_i \in R^2$ ，请用计算机随机生成一组线性可分样本，其中正负样本各有 50 个。画出这组样本的分布图像。请编程实现随机梯度下降法，并使用两个不同的初始分类界面，分别迭代得到相应的 $f^*(x)$ 。在样本图像上画出最终得到的感知机分类界面，并给出 $f^*(x)$ 的具体表达式和迭代次数。

2、感知机算法

或(or)函数的输入输出关系如下：

x_1	x_2	y
-1	-1	-1
-1	1	1
1	-1	1
1	1	1

使用感知器 $h(x) = \text{sgn}(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + w_0)$ 进行分类，取初始值 $\mathbf{w} = [0.1, 0.1]^T$ ， $w_0 = -0.1$ ，学习率 $\eta = 0.2$ ，将四个样本依次代入计算，直至四个样本全部分类正确。计算并写出每次迭代得到的新的权重 $\mathbf{w}$ 与偏置项 w_0 。